

ros2任务

首先安装ros2humble,然后完成以下任务

仿真程序改进

1. ros2的消息类型可以自己定义，自学如何自己写一个自定义消息类型，然后完成2
2. 把你的仿真程序改写为两个ros2节点，一个是控制器节点，另外一个为仿真运行节点。控制器节点需要用c++完成，仿真运行节点可以保持python,也可以写为c++。接口要求：自定义消息类型，做到控制器节点向仿真运行节点发出： $\{kp,kd,q,w,\tau\}[12]$ ，也就是12个电机的五个mit参数。然后仿真节点向控制器返回12个电机的 $\{q,dq,ddq,\tau,cur\}$ 以及imu的数据，imu的消息类型可以采用ros2自带的消息类型。
3. 再写一个手柄节点，我们使用xbox协议的游戏手柄充当遥控器，手柄节点需要和控制器节点互换消息。之前是使用键盘上的按键来控制让机器狗站起趴下，现在要做到使用游戏手柄控制让狗站起来/趴下。手柄节点可以使用python写。
4. 写一个launch文件，一键启动上述的三个节点。

做的过程中要主动去熟悉ros2 topic list,ros2 node list,ros2 topic echo等最简单的ros2命令。